

Miniprojekt A

Sampling og analyse af digitale signaler

Navn:

AU-ID:

Afleveringsdato: 29. september 2026

0.1 Opgave 1: Find antal samples N for alle tre signaler

0.1.1 Opgavebeskrivelse

Beskriv kort, hvad opgaven går ud på.

0.1.2 Forberedelse

Skriv dine forberedende overvejelser her. Hvad skal du måle, og hvordan vil du finde det?

0.1.3 Kode

```
1 # Indst koden fra Python-notebooket til denne opgave her
2 # Eksempel:
3 # N_s1 = len(s1)
4 # N_s2 = len(s2)
5 # N_s3 = len(s3)
```

0.1.4 Resultat

Skriv resultaterne her. Indsæt værdier, grafer eller en kort summary af det, du fandt.

0.1.5 Diskussion og konklusion

Skriv en kort diskussion af resultatet og konklusionen for opgaven.

0.2 Opgave 2: Plot alle tre signaler med korrekte tidsakser

0.2.1 Opgavebeskrivelse

Beskriv kort, hvad opgaven går ud på.

0.2.2 Forberedelse

Skriv dine forberedende overvejelser her.

0.2.3 Kode

```
1 # Indst koden fra Python-notebooket til denne opgave her
2 # Eksempel:
3 # t1 = np.arange(len(s1)) / fs
4 # plt.plot(t1, s1)
```

0.2.4 Resultat

Skriv resultaterne her.

0.2.5 Diskussion og konklusion

Skriv en kort diskussion af resultatet og konklusionen for opgaven.

0.3 Opgave 3: Find max, min, gennemsnit, RMS og effekt for alle tre signaler

0.3.1 Opgavebeskrivelse

Beskriv kort, hvad opgaven går ud på.

0.3.2 Forberedelse

Skriv dine forberedende overvejelser her.

0.3.3 Kode

```
1 # Indst koden fra Python-notebooket til denne opgave her
2 # Eksempel:
3 # maks = np.max(s1)
4 # rms = np.sqrt(np.mean(s1**2))
```

0.3.4 Resultat

Skriv resultaterne her.

0.3.5 Diskussion og konklusion

Skriv en kort diskussion af resultatet og konklusionen for opgaven.

0.4 Opgave 4: Find crest-faktorerne for de tre signaler og sammenlign

0.4.1 Opgavebeskrivelse

Beskriv kort, hvad opgaven går ud på.

0.4.2 Forberedelse

Skriv dine forberedende overvejelser her.

0.4.3 Kode

```
1 # Indst koden fra Python-notebooket til denne opgave her
2 # Eksempel:
3 # cf_s1 = np.max(np.abs(s1)) / np.sqrt(np.mean(s1**2))
```

0.4.4 Resultat

Skriv resultaterne her.

0.4.5 Diskussion og konklusion

Skriv en kort diskussion af resultatet og konklusionen for opgaven.

0.5 Opgave 5: Nedsampling af s1 med faktor 4

0.5.1 Opgavebeskrivelse

Beskriv kort, hvad opgaven går ud på.

0.5.2 Forberedelse

Skriv dine forberedende overvejelser her.

0.5.3 Kode

```
1 # Indst koden fra Python-notebooket til denne opgave her
2 # Eksempel:
3 # s1_down = s1[::4]
```

0.5.4 Resultat

Skriv resultaterne her.

0.5.5 Diskussion og konklusion

Skriv en kort diskussion af resultatet og konklusionen for opgaven.

0.6 Opgave 6: Lytning og beskrivelse af forskellen mellem originalen og den nedsamplede version

0.6.1 Opgavebeskrivelse

Beskriv kort, hvad opgaven går ud på.

0.6.2 Forberedelse

Skriv dine forberedende overvejelser her.

0.6.3 Kode

```
1 # Indst koden fra Python-notebooket til denne opgave her
2 # Eksempel:
3 # Audio(s1, rate=fs)
4 # Audio(s1_down, rate=fs/4)
```

0.6.4 Resultat

Skriv resultaterne her.

0.6.5 Diskussion og konklusion

Skriv en kort diskussion af resultatet og konklusionen for opgaven.

0.7 Opgave 7: Sammenlign de to stereo-kanaler i s2

0.7.1 Opgavebeskrivelse

Beskriv kort, hvad opgaven går ud på.

0.7.2 Forberedelse

Skriv dine forberedende overvejelser her.

0.7.3 Kode

```
1 # Indst koden fra Python-notebooket til denne opgave her
2 # Eksempel:
3 # left = s2[:, 0]
4 # right = s2[:, 1]
5 # plt.plot(left)
6 # plt.plot(right)
```

0.7.4 Resultat

Skriv resultaterne her.

0.7.5 Diskussion og konklusion

Skriv en kort diskussion af resultatet og konklusionen for opgaven.

0.8 Opgave 8: Kvantisering af s2 med 4 bit

0.8.1 Opgavebeskrivelse

Beskriv kort, hvad opgaven går ud på.

0.8.2 Forberedelse

Skriv dine forberedende overvejelser her.

0.8.3 Kode

```
1 # Indst koden fra Python-notebooket til denne opgave her
2 # Eksempel:
3 # levels = 2**4
4 # s2_q = np.round(s2_left * (levels - 1)) / (levels - 1)
```

0.8.4 Resultat

Skriv resultaterne her.

0.8.5 Diskussion og konklusion

Skriv en kort diskussion af resultatet og konklusionen for opgaven.

0.9 Opgave 9: Fade-out på s3 med eksponentielt aftagende envelope

0.9.1 Opgavebeskrivelse

Beskriv kort, hvad opgaven går ud på.

0.9.2 Forberedelse

Skriv dine forberedende overvejelser her.

0.9.3 Kode

```
1 # Indst koden fra Python-notebooket til denne opgave her
2 # Eksempel:
3 # N = len(s3)
4 # start = int(2 * N / 3)
5 # envelope[start:] = np.exp(-alpha * np.arange(N - start))
```

0.9.4 Resultat

Skriv resultaterne her.

0.9.5 Diskussion og konklusion

Skriv en kort diskussion af resultatet og konklusionen for opgaven.

0.10 Opgave 10: Lav et enkelt ekko med delay på 100 ms

0.10.1 Opgavebeskrivelse

Beskriv kort, hvad opgaven går ud på.

0.10.2 Forberedelse

Skriv dine forberedende overvejelser her.

0.10.3 Kode

```
1 # Indst koden fra Python-notebooket til denne opgave her
2 # Eksempel:
3 # delay = int(0.1 * fs)
4 # y = x.copy()
5 # y[delay:] += 0.5 * x[:-delay]
```

0.10.4 Resultat

Skriv resultaterne her.

0.10.5 Diskussion og konklusion

Skriv en kort diskussion af resultatet og konklusionen for opgaven.